

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

HỌC PHẦN: CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Chuyên đề: **Các thuật toán đối sánh mẫu**

Nội dung: Kiểm nghiệm thuật toán

(Bản nháp)

Ngày 30 tháng 5 năm 2026

CÁC THUẬT TOÁN ĐỐI SÁNH MẪU

STT	Nhóm	Thuật toán	Ghi chú	Chọn thuật toán
1	Từ trái sang phải	Brute-force	Có trong tài liệu, không có trong slide	☐
2	Từ trái sang phải	Karp and Rabin		☒
3	Từ trái sang phải	Shift-Or		☒
4	Từ trái sang phải	Morris-Pratt		☒
5	Từ trái sang phải	Knuth-Morris-Pratt		☒
6	Từ trái sang phải	Simon		☐
7	Từ trái sang phải	Deterministic Finite Automation		☐
8	Từ trái sang phải	Forward Dawg Matching		☐
9	Từ trái sang phải	Apostolico-Crochemore		☒
10	Từ trái sang phải	Not So Naive (biến thể Brute-force)		☒
11	Từ phải sang trái	Boyer-Moore	Có trong tài liệu, không có trong slide	☐
12	Từ phải sang trái	Apostolico-Giancarlo		☒
13	Từ phải sang trái	Turbo BM		☒
14	Từ phải sang trái	Reverse Colussi		☐
15	Từ phải sang trái	Reverse Factor		☐
16	Từ phải sang trái	Turbo Reverse factor		☐
17	Từ phải sang trái	Backward Oracle		☐
18	Từ phải sang trái	Zhu-Takaoka		☒

CÁC THUẬT TOÁN ĐỐI SÁNH MẪU

STT	Nhóm	Thuật toán	Ghi chú	Chọn thuật toán
19	Từ phải sang trái	Berry-Ravindran		☒
20	Từ phải sang trái	Backward Nondeterministic Dawg Matching (BNDM)	Không có trong cả tài liệu và slide	☐
21	Từ vị trí xác định	Galil-Seiferas		☐
22	Từ vị trí xác định	Two-way		☒
23	Từ vị trí xác định	Colussi		☐
24	Từ vị trí xác định	Galil-Giancarlo		☐
25	Từ vị trí xác định	Sunday Optimal Mismatch		☒
26	Từ vị trí xác định	Maximal Shift		☒
27	Từ vị trí xác định	Skip Search		☒
28	Từ vị trí xác định	KMP Skip Search		☒
29	Từ vị trí xác định	Alpha Skip Search		☐
30	Từ vị trí xác định	String Matching on Ordered Alphabets algorithm	Không có trong tài liệu, có trong slide	☐
31	Từ vị trí bất kỳ	Horpool		☒
32	Từ vị trí bất kỳ	Quick Search		☒
33	Từ vị trí bất kỳ	Tuned Boyer-Moore		☒
34	Từ vị trí bất kỳ	Smith		☒
35	Từ vị trí bất kỳ	Raita		☒
Total				20

Thông tin thuật toán		
Thuật toán	Not So Naive	
Loại	Tìm kiếm mẫu từ trái sang phải	
Độ phức tạp không gian	$S(n)$	$O(1)$
Độ phức tạp thời gian	$T(\text{preprocessing})$	$O(1)$
	$T(\text{searchAvg})$	$O(n \times m)$
	$T(\text{searchWorst})$	Dưới mức tuyến tính (tùy trường hợp là $O(\log n)$ hoặc $O(\sqrt{n})$)

Text Y character															Pattern X
pos j	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	a b c a
y[j]	a	b	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	

Kiểm nghiệm thuật toán									
Bước	j	x	y[j..j+m-1] (1)	x[1] == y[j+1]? (2)	x[2..m-1] == y[j+2..j+m-1]? (3)	x[0] == y[j]? (4)	x[0]==x[1] (5)	Shift step = 1 + ((2) XOR (5))	Output
1	0	abca	abab	b==b (true)	ca==ab (false)		a==b (false)	2	
2	2	abca	abca	b==b (true)	ca==ca (true)	a==a (true)	a==b (false)	2	2
3	4	abca	cabc	b==a (false)			a==b (false)	1	
4	5	abca	abca	b==b (true)	ca==ca (true)	a==a (true)	a==b (false)	2	5
5	7	abca	cabc	b==a (false)			a==b (false)	1	
6	8	abca	abca	b==b (true)	ca==ca (true)	a==a (true)	a==b (false)	2	8
7	10	abca	cabc	b==a (false)			a==b (false)	1	

Thông tin thuật toán		
Thuật toán	Karp - Rabin	
Loại	Tìm kiếm mẫu từ trái sang phải	
Độ phức tạp không gian	$S(n)$	$O(1)$
Độ phức tạp thời gian	$T(\text{preprocessing})$	$O(m)$
	$T(\text{searchAvg})$	$O(m + n)$
	$T(\text{searchWorst})$	$O(m \times n)$

Text Y character															Pattern X
pos j	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	a b c a
y[j]	a	b	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	

Tiền xử lý	
ASCII	a: 97, b: 98, c: 99
hash(x)	$= 97 \cdot 2^3 + 98 \cdot 2^2 + 99 \cdot 2^1 + 97 \cdot 2^0 = 1463$

Kiểm nghiệm thuật toán								
Bước	j	x	$y[j..j+m-1]$ (1)	$\text{hash}(y[j..j+m-1])$ (2)		$\text{hash}(x) == \text{hash}(y[j..j+m-1])?$ (3)	$x == y[j..j+m-1]?$ (4)	Output
1	0	abca	abab	$97*2^3 + 98*2^2 + 97*2^1 + 98*2^0$	1460	$1463 == 1460$ (false)		
2	1	abca	babc	$98*2^3 + 97*2^2 + 98*2^1 + 99*2^0$	1467	$1463 == 1467$ (false)		
3	2	abca	abca	$97*2^3 + 98*2^2 + 99*2^1 + 97*2^0$	1463	$1463 == 1463$ (true)	true	2
4	3	abca	bcab	$98*2^3 + 99*2^2 + 97*2^1 + 98*2^0$	1472	$1463 == 1472$ (false)		
5	4	abca	cabc	$99*2^3 + 97*2^2 + 98*2^1 + 99*2^0$	1475	$1463 == 1475$ (false)		
6	5	abca	abca	$97*2^3 + 98*2^2 + 99*2^1 + 97*2^0$	1463	$1463 == 1463$ (true)	true	5
7	6	abca	bcab	$98*2^3 + 99*2^2 + 97*2^1 + 98*2^0$	1472	$1463 == 1472$ (false)		
8	7	abca	cabc	$99*2^3 + 97*2^2 + 98*2^1 + 99*2^0$	1475	$1463 == 1475$ (false)		
9	8	abca	abca	$97*2^3 + 98*2^2 + 99*2^1 + 97*2^0$	1463	$1463 == 1463$ (true)	true	8
10	9	abca	bcab	$98*2^3 + 99*2^2 + 97*2^1 + 98*2^0$	1472	$1463 == 1472$ (false)		
11	10	abca	cabc	$99*2^3 + 97*2^2 + 98*2^1 + 99*2^0$	1475	$1463 == 1475$ (false)		

Thông tin thuật toán		
Thuật toán	Shift-Or	
Loại	Tìm kiếm mẫu từ trái sang phải	
Độ phức tạp không gian	$S(n)$	$O(m + \sigma)$ (σ là kích thước bảng chữ cái)
Độ phức tạp thời gian	$T(\text{preprocessing})$	$O(m + \sigma)$
	$T(\text{searchAvg})$	$O(n)$ (độ phức tạp không phụ thuộc vào bảng chữ cái hay độ dài pattern)
	$T(\text{searchWorst})$	Không

Text and Pattern character															Full string
pos j	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
y[j]	a	b	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	ababcbcabcbabc
x[j]	a	b	c	a											abca

Bitmask S						Vector state R				
pos	3	2	1	0	Ghi chú	pos	3	2	1	0
S[a]	0	1	1	0	(trong pattern: a nằm ở vị trí 0 và 3) -> $S[a][0] = S[a][3] = 0$	R[j]	1	1	1	1
S[b]	1	1	0	1	(trong pattern: b nằm ở vị trí 1) -> $S[b][1] = 0$					
S[c]	1	0	1	1	(trong pattern: c nằm ở vị trí 2) -> $S[c][2] = 0$					
others	1	1	1	1						

Kiểm nghiệm thuật toán								
Bước	j	y[j]	Vector state R (trước)	SHIFT(R)	Bitmask S[y[j]]	Vector state R (cập nhật)	R[m-1]==0?	Output pos = j - m - 1
1	0	a	1 1 1 1	1 1 1 0	0 1 1 0	1 1 1 0	1==0 (false)	
2	1	b	1 1 1 0	1 1 0 0	1 1 0 1	1 1 0 1	1==0 (false)	
3	2	a	1 1 0 1	1 0 1 0	0 1 1 0	1 1 1 0	1==0 (false)	
4	3	b	1 1 1 0	1 1 0 0	1 1 0 1	1 1 0 1	1==0 (false)	
5	4	c	1 1 0 1	1 0 1 0	1 0 1 1	1 0 1 1	1==0 (false)	
6	5	a	1 0 1 1	0 1 1 0	0 1 1 0	0 1 1 0	0==0 (true)	2
7	6	b	0 1 1 0	1 1 0 0	1 1 0 1	1 1 0 1	1==0 (false)	
8	7	c	1 1 0 1	1 0 1 0	1 0 1 1	1 0 1 1	1==0 (false)	
9	8	a	1 0 1 1	0 1 1 0	0 1 1 0	0 1 1 0	0==0 (true)	5
10	9	b	0 1 1 0	1 1 0 0	1 1 0 1	1 1 0 1	1==0 (false)	
11	10	c	1 1 0 1	1 0 1 0	1 0 1 1	1 0 1 1	1==0 (false)	
12	11	a	1 0 1 1	0 1 1 0	0 1 1 0	0 1 1 0	0==0 (true)	8
13	12	b	0 1 1 0	1 1 0 0	1 1 0 1	1 1 0 1	1==0 (false)	
14	13	c	1 1 0 1	1 0 1 0	1 0 1 1	1 0 1 1	1==0 (false)	

Thông tin thuật toán		
Thuật toán	Morris-Pratt	
Loại	Tìm kiếm mẫu từ trái sang phải	
Độ phức tạp không gian	$S(n)$	$O(m)$
Độ phức tạp thời gian	$T(\text{preprocessing})$	$O(m)$
	$T(\text{searchAvg})$	$O(n + m)$ (MP không có sự cải thiện trung bình đáng kể so với xấu nhất, vì nó không dựa vào xác suất hay heuristic, mà luôn dùng cơ chế failure function cố định.)
	$T(\text{searchWorst})$	

Text and Pattern character															Full string
pos j	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
y[j]	a	a	b	a	a	b	a	a	c	a	a	b	a	a	aaabaaabaabaa
x[j]	a	a	b	a											aaba

Các bước xây dựng mảng mpNext[i]					
i	x[0..i-1]	Các prefix	Các suffix	Border	mpNext[i] = Longest Border length
0	""	Không	Không	Không	-1
1	a	""	""	""	0
2	aa	"", a	"", a	"", "a"	1
3	aaa	"", a, aa	"", b, ab	""	0
4	aaab	"", a, aa, aaa	"", a, ba, aba	"", "a"	1

Kiểm nghiệm thuật toán										
Bước	i	j	x[i]	y[j]	x[i] == y[j]?	i (cập nhật) và giải thích		j (cập nhật)	Kết quả so khớp	Output pos = j - i
1	0	0	a	a	a==a (true)	1	i += 1	1	Khớp	
2	1	1	a	a	a==a (true)	2	i += 1	2	Khớp	
3	2	2	b	b	b==b (true)	3	i += 1	3	Khớp	
4	3	3	a	a	a==a (true)	4	i += 1	4	Khớp	
5	4	4				1	i=mpNext[4]=1	4	Tìm thấy mẫu	0
6	1	4	a	a	a==a (true)	2	i += 1	5	Khớp	
7	2	5	b	b	b==b (true)	3	i += 1	6	Khớp	
8	3	6	a	a	a==a (true)	4	i += 1	7	Khớp	
9	4	7				1	i=mpNext[4]=1	7	Tìm thấy mẫu	3
10	1	7	a	a	a==a (true)	2	i += 1	8	Khớp	
11	2	8	b	c	b==c (false)	1	i=mpNext[2]=1	8	Sai khác	
12	1	8	a	c	a==c (false)	0	i=mpNext[1]=0	8	Sai khác	
13	0	8	a	c	a==c (false)	-1	i=mpNext[0]=-1	8	Sai khác	
14	-1	8				0	i += 1	9	Ngoài mảng	
15	0	9	a	a	a==a (true)	1	i += 1	10	Khớp	
16	1	10	a	a	a==a (true)	2	i += 1	11	Khớp	
17	2	11	b	b	b==b (true)	3	i += 1	12	Khớp	
18	3	12	a	a	a==a (true)	4	i += 1	13	Khớp	
19	4	13				1	i=mpNext[4]=1	13	Tìm thấy mẫu	9
20	1	13	a	a	a==a (true)	2	i += 1	14	Khớp	

Thông tin thuật toán		
Thuật toán	Knuth-Morris-Pratt	
Loại	Tìm kiếm mẫu từ trái sang phải	
Độ phức tạp không gian	$S(n)$	$O(m)$
Độ phức tạp thời gian	$T(\text{preprocessing})$	$O(m)$
	$T(\text{searchAvg})$	$O(n + m)$ (KMP không có sự cải thiện trung bình đáng kể so với xấu nhất, vì nó không dựa vào xác suất hay heuristic, mà luôn dùng cơ chế failure function cố định, KMP cũng độc lập với kích thước bảng chữ cái)
	$T(\text{searchWorst})$	

Text and Pattern character															Full string
pos j	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
y[j]	a	a	b	a	a	b	a	a	c	a	a	b	a	a	aabaabaacaabaa
x[j]	a	a	b	a											aaba

Xác định border				
i	$x[0..i-1]$	Prefix	Suffix	Border
0	""	Không	Không	Không
1	a	""	""	""
2	aa	"" , a	"" , a	"" , a
3	aab	"" , a, aa	"" , b, ab	""
4	aaba	"" , a, aa, aaa	"" , a, ba, aba	"" , a

Duyệt từng border để xác định kmpNextp[i]						
i	Border	x[border.size()] (1)	x[i] (2)	isTaggedBorder? = ((1) != (2))	Tagged Border	kmpNext[i] = max(taggedBorder.size())
0	Không				Không	-1
1	""	a	a	false	Không	-1
2	""	a	b	true	"", a	1
2	a	a	b	true		
3	""	a	a	false	Không	-1
4	""	a		true	"", a	1
4	a	a		true		

Mảng kmpNext	
i	kmpNext[i]
0	-1
1	-1
2	1
3	-1
4	1

Kiểm nghiệm thuật toán										
Bước	i	j	x[i]	y[j]	x[i] == y[j]?	i (cập nhật) và giải thích		j (cập nhật)	Kết quả so khớp	Output pos = j - i
1	0	0	a	a	a==a (true)	1	i += 1	1	Khớp	
2	1	1	a	a	a==a (true)	2	i += 1	2	Khớp	
3	2	2	b	b	b==b (true)	3	i += 1	3	Khớp	
4	3	3	a	a	a==a (true)	4	i += 1	4	Khớp	
5	4	4				1	i=kmpNext[4]=1	4	Tìm thấy mẫu	0
6	1	4	a	a	a==a (true)	2	i += 1	5	Khớp	
7	2	5	b	b	b==b (true)	3	i += 1	6	Khớp	
8	3	6	a	a	a==a (true)	4	i += 1	7	Khớp	
9	4	7				1	i=kmpNext[4]=1	7	Tìm thấy mẫu	3
10	1	7	a	a	a==a (true)	2	i += 1	8	Khớp	
11	2	8	b	c	b==c (false)	1	i=kmpNext[2]=1	8	Sai khác	
12	1	8	a	c	a==c (false)	-1	i=kmpNext[1]=-1	8	Sai khác	
13	-1	8				0	i += 1	9	Ngoài mảng	
14	0	9	a	a	a==a (true)	1	i += 1	10	Khớp	
15	1	10	a	a	a==a (true)	2	i += 1	11	Khớp	
16	2	11	b	b	b==b (true)	3	i += 1	12	Khớp	
17	3	12	a	a	a==a (true)	4	i += 1	13	Khớp	
18	4	13				1	i=kmpNext[4]=1	13	Tìm thấy mẫu	9
19	1	13	a	a	a==a (true)	2	i += 1	14	Khớp	

Thông tin thuật toán		
Thuật toán	Apostolico - Crochemore	
Loại	Tìm kiếm mẫu từ trái sang phải	
Độ phức tạp không gian	$S(n)$	$O(m)$
Độ phức tạp thời gian	$T(\text{preprocessing})$	$O(m)$
	$T(\text{searchAvg})$	$O(n)$
	$T(\text{searchWorst})$	

Text and Pattern character															Full string
pos j	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
y[j]	a	a	b	a	a	b	a	a	c	a	a	b	a	a	aabaabaacaabaa
x[j]	a	a	b	a											aaba

Xác định border				
i	$x[0..i-1]$	Prefix	Suffix	Border
0	""	Không	Không	Không
1	a	""	""	""
2	aa	"", a	"", a	"", a
3	aab	"", a, aa	"", b, ab	""
4	aaba	"", a, aa, aaa	"", a, ba, aba	"", a

Xác định l để chia vùng	
$l = \text{Vị trí đầu tiên khác } x[0] = : 2$	
Vùng trái $[0, l-1]$	$[0, 1]$
Vùng phải $[l, m-1]$	$[2, 3]$

Duyệt từng border để xác định kmpNextp[i]						
i	Border	x[border.size()] (1)	x[i] (2)	isTaggedBorder? = ((1) != (2))	Tagged Border	kmpNext[i]= max(taggedBorder.size())
0	Không				Không	-1
1	""	a	a	false	Không	-1
2	""	a	b	true	"", a	1
2	a	a	b	true		
3	""	a	a	false	Không	-1
4	""	a		true	"", a	1
4	a	a		true		

Mảng kmpNext	
i	kmpNext[i]
0	-1
1	-1
2	1
3	-1
4	1

Kiểm nghiệm thuật toán										
Bước	i	j	k	y[j..j+m-1]	x[i]==y[j+i]?	i (new)	j (new)	k (new)	Giải thích	Output
1	2	0	0	aaba	b==b (true)	3	0	0	i = l và match → áp dụng (i,j,k) → (i+1,j,k).	
2	3	0	0	aaba	a==a (true)	4	0	0	l < i < m và match → tiếp tục tăng i.	
3	4	0	0	aaba	a==a (true)	4	0	1	i = m, k < l và prefix match → tăng k.	
4	4	0	1	aaba	a==a (true)	4	0	2	i = m, k < l và prefix match → tăng k.	
5	4	0	2			2	3	1	i = m, k = l → ghi nhận match tại j = 0. kmpNext[4] = 1 ≤ l nên cập nhật trạng thái thành (2,3,1).	0
6	2	3	1	aaba	b==b (true)	3	3	1	i = l và match → tăng i.	
7	3	3	1	aaba	a==a (true)	4	3	1	l < i < m và match → tăng i.	
8	4	3	1	aaba	a==a (true)	4	3	2	i = m, k < l và prefix match → tăng k.	

9	4	3	2			2	6	1	$i = m, k = l \rightarrow$ ghi nhận match tại $j = 3$. $kmpNext[4] = 1 \leq l$ nên cập nhật trạng thái thành (2,6,1).	3
10	2	6	1	aaca	$b == c$ (false)	2	7	0	$i = l$ và mismatch $\rightarrow$ dịch cửa sổ sang phải: (2,7,0).	
11	2	7	0	acaa	$b == a$ (false)	2	8	0	$i = l$ và mismatch $\rightarrow$ tiếp tục dịch cửa sổ: (2,8,0).	
12	2	8	0	caab	$b == a$ (false)	2	9	0	$i = l$ và mismatch $\rightarrow$ tiếp tục dịch cửa sổ: (2,9,0).	
13	2	9	0	aaba	$b == b$ (true)	3	9	0	$i = l$ và match $\rightarrow$ tăng i .	
14	3	9	0	aaba	$a == a$ (true)	4	9	0	$l < i < m$ và match $\rightarrow$ tăng i .	
15	4	9	0	aaba	$a == a$ (true)	4	9	1	$i = m, k < l$ và prefix match $\rightarrow$ tăng k .	
16	4	9	1	aaba	$a == a$ (true)	4	9	2	$i = m, k < l$ và prefix match $\rightarrow$ tăng k .	
17	4	9	2			2	12	1	$i = m, k = l \rightarrow$ ghi nhận match tại $j = 9$. $kmpNext[4] = 1 \leq l$ nên cập nhật trạng thái thành (2,12,1).	9
18	2	12	1						Cửa sổ vượt quá độ dài văn bản $\rightarrow$ kết thúc thuật toán.	

Thông tin thuật toán		
Thuật toán	Apostolico-Giancarlo	
Loại	Tìm kiếm mẫu từ phải sang trái	
Độ phức tạp không gian	$S(n)$	$O(\sigma)$
Độ phức tạp thời gian	$T(\text{preprocessing})$	$O(m + \sigma)$
	$T(\text{searchAvg})$	$O(n)$
	$T(\text{searchWorst})$	

Text and Pattern character															Full string
pos j	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
y[j]	a	a	b	a	a	b	a	a	c	a	a	b	a	a	aabaabaacaabaa
x[j]	a	a	b	a											aaba

Chạy bảng bmBc						
Bước	i	pattern [i]	bmBc[a]	bmBc[b]	bmBc[khác]	Giải thích
0	-	-	4	4	4	
1	0	a	3	4	4	$\text{bmBc}[a] = 4 - 1 - 0 = 3$
2	1	a	2	4	4	$\text{bmBc}[a] = 4 - 1 - 1 = 2$
3	2	b	2	1	4	$\text{bmBc}[b] = 4 - 1 - 2 = 1$

Bảng bmBc	
chr	bmBc [chr]
a	2
b	1
khác	4

Bảng suff: $\text{suff}[i] = \max\{k \mid x[i-k+1 \dots i] = x[m-k \dots m-1]\}$				
i	x[i]	suffix x[0..i]	Hậu tố x khớp dài nhất với suffix x[0..i]	Suff[i]
0	a	a	a	1
1	a	a, aa	a	1
2	b	b, ab, aab	Không	0
3	a	a, ba, aba, aaba	aaba	4

Chạy bảng bmGs						
Bước	i	j	bmGs trước	Điều kiện	Cập nhật	bmGs sau
1	init	-	[4, 4, 4, 4]			
2	2	-	[4, 4, 4, 4]	$\text{suff}[2] = 0 \neq 2+1$		[4, 4, 4, 4]
3	1	-	[4, 4, 4, 4]	$\text{suff}[1] = 1 \neq 1+1$		[4, 4, 4, 4]
4	0	$j = 0$	[4, 4, 4, 4]	$\text{suff}[0] = 1 \neq 0+1$	$\text{bmGs}[j], j=0..2$	[3, 3, 3, 4]
5	suffix i=0	2	[3, 3, 3, 4]	$m - 1 - \text{suff}[0] = 2$	$\text{bmGs}[2] = 3$	[3, 3, 3, 4]
6	suffix i=1	2	[3, 3, 3, 4]	$m - 1 - \text{suff}[1] = 2$	$\text{bmGs}[2] = 2$	[3, 3, 2, 4]
7	suffix i=2	3	[3, 3, 2, 4]	$m - 1 - \text{suff}[2] = 3$	$\text{bmGs}[3] = 1$	[3, 3, 2, 1]

Bảng bmGs	
i	bmGs[i]
0	3
1	3
2	2
3	1

Kiểm nghiệm thuật toán													
Bước	j	i	x[i]	y[j+i]	k = skip[i]	suff[i]	x[i] == y[j + i]?	skip [j+m-1]	i next	j next	Giải thích i next	Giải thích j next	Output
1	0	3	a	a	0	1	TRUE	-	2	0	i-- do khớp	tiếp tục	
2	0	2	b	b	0	0	TRUE	-	1	0	i-- do khớp	tiếp tục	
3	0	1	a	a	0	0	TRUE	-	0	0	i-- do khớp	tiếp tục	
4	0	0	a	a	0	1	MATCH	4	-	3	i<0 (match xong)	j += bmGs[0] = 0 + 3 = 3	0
5	3	3	a	a	4	1	TRUE	-	2	3	i-- do khớp	tiếp tục	
6	3	2	b	b	2	0	TRUE	-	1	3	i-- do khớp	tiếp tục	
7	3	1	a	a	0	0	TRUE	-	0	3	i-- do khớp	tiếp tục	
8	3	0	a	a	0	1	MATCH	4	-	6	i<0 (match xong)	j += bmGs[0] = 3 + 3 = 6	3
9	6	3	a	a	0	1	TRUE	-	2	6	i--	tiếp tục	
10	6	2	b	b	0	0	TRUE	-	1	6	i--	tiếp tục	
11	6	1	a	c	0	0	FALSE	1	-	9	mismatch	j += max(bmBc -(m-1-i),bmGs)	
12	9	3	a	a	0	1	TRUE	-	2	9	i--	tiếp tục	
13	9	2	b	b	0	0	TRUE	-	1	9	i--	tiếp tục	
14	9	1	a	a	0	0	TRUE	-	0	9	i--	tiếp tục	
15	9	0	a	a	0	1	MATCH	4	-	12	i<0	j += bmGs[0] = 9 + 3 = 12	9

Thông tin thuật toán		
Thuật toán	Turbo Boyer-Moore	
Loại	Tìm kiếm mẫu từ phải sang trái	
Độ phức tạp không gian	$S(n)$	$O(m + \sigma)$
Độ phức tạp thời gian	$T(\text{preprocessing})$	$O(m + \sigma)$
	$T(\text{searchAvg})$	$O(n)$
	$T(\text{searchWorst})$	

Text and Pattern character															Full string
pos j	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
y[j]	a	a	b	a	a	b	a	a	c	a	a	b	a	a	aabaabaacaabaa
x[j]	a	a	b	a											aaba

Chạy bảng bmBc						
Bước	i	pattern [i]	bmBc[a]	bmBc[b]	bmBc [khác]	Giải thích
0	-	-	4	4	4	
1	0	a	3	4	4	$\text{bmBc}[a] = 4 - 1 - 0 = 3$
2	1	a	2	4	4	$\text{bmBc}[a] = 4 - 1 - 1 = 2$
3	2	b	2	1	4	$\text{bmBc}[b] = 4 - 1 - 2 = 1$

Bảng bmBc	
chr	bmbc [chr]
a	2
b	1
khác	4

Bảng suffix: $\text{suffix}[i] = \max_k \{x[i-k+1...i] = x[m-k...m-1]\}$				
i	x[i]	suffix x[0..i]	Hậu tố x khớp dài nhất với suffix x[0..i]	Suff[i]
0	a	a	a	1
1	a	a, aa	a	1
2	b	b, ab, aab	Không	0
3	a	a, ba, aba, aaba	aaba	4

Chạy bảng bmGs						
Bước	i	j	bmGs trước	Điều kiện	Cập nhật	bmGs sau
1	init	-	[4, 4, 4, 4]			
2	2	-	[4, 4, 4, 4]	$\text{suffix}[2] = 0 \neq 2+1$		[4, 4, 4, 4]
3	1	-	[4, 4, 4, 4]	$\text{suffix}[1] = 1 \neq 1+1$		[4, 4, 4, 4]
4	0	$j = 0$	[4, 4, 4, 4]	$\text{suffix}[0] = 1 \neq 0+1$	$\text{bmGs}[j], j=0..2$	[3, 3, 3, 4]
5	suffix i=0	2	[3, 3, 3, 4]	$m - 1 - \text{suffix}[0] = 2$	$\text{bmGs}[2] = 3$	[3, 3, 3, 4]
6	suffix i=1	2	[3, 3, 3, 4]	$m - 1 - \text{suffix}[1] = 2$	$\text{bmGs}[2] = 2$	[3, 3, 2, 4]
7	suffix i=2	3	[3, 3, 2, 4]	$m - 1 - \text{suffix}[2] = 3$	$\text{bmGs}[3] = 1$	[3, 3, 2, 1]

Bảng bmGs	
i	bmGs[i]
0	3
1	3
2	2
3	1

Kiểm nghiệm thuật toán											
Bước	j	i	x[i]	y[j+i]	Hành động	u	shift	Giải thích siêu ngắn	i mới	j mới	Output
1	0	3	a	a	Khớp	0		i-- do khớp	2	0	
2	0	2	b	b	Khớp	0		i-- do khớp	1	0	
3	0	1	a	a	Khớp	0		i-- do khớp	0	0	
4	0	0	a	a	Khớp	0		i-- do khớp	-1	0	
5	0	-1			MATCH	0	3	Khớp hết, dịch bmGs[0]=3. Lưu u=4-3=1.	3	3	0
6	3	3	a	a	Khớp	1		i-- do khớp	2	3	
7	3	2	b	b	Khớp	1		Không nhảy vì i != m - 1 - shift. i-- do khớp	1	3	
8	3	1	a	a	Khớp	1		i-- do khớp	0	3	
9	3	0	a	a	Khớp	1		i-- do khớp	-1	3	
10	3	-1			MATCH	1	3	Khớp hết, dịch bmGs[0]=3. Giữ u=4-3=1.	3	6	3
11	6	3	a	a	Khớp	1		i-- do khớp	2	6	
12	6	2	b	c	MISMATCH	1		Không khớp, dừng quét	2	6	
13	6	2			Tính dịch	1	3	max(bcShift, bmGs[2], u+1)=3. Reset u=0.	3	9	
14	9	3	a	a	Khớp	0		i-- do khớp	2	9	
15	9	2	b	b	Khớp	0		i-- do khớp (u=0 nên không nhảy).	1	9	
16	9	1	a	a	Khớp	0		i-- do khớp	0	9	
17	9	0	a	a	Khớp	0		i-- do khớp	-1	9	
18	9	-1			MATCH	0	3	Khớp hết, dịch bmGs[0]=3. Lưu u=4-3=1.	3	12	9
19	12				KẾT THÚC	1		Cửa sổ vượt text. Dừng thuật toán.	-	-	

Thông tin thuật toán		
Thuật toán	Zhu-Takaoka	
Loại	Tìm kiếm mẫu từ phải sang trái	
Độ phức tạp không gian	$S(n)$	$O(m + \sigma^2)$
Độ phức tạp thời gian	$T(\text{preprocessing})$	$O(m + \sigma^2)$
	$T(\text{searchAvg})$	$O(n)$
	$T(\text{searchWorst})$	$O(m \times n)$

Text and Pattern character															Full string
pos j	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
y[j]	a	a	b	a	a	b	a	a	c	a	a	b	a	a	aabaabaacaabaa
x[j]	a	a	b	a											aaba

Chạy bảng ztBc (Zhu-Takaoka Bad Character)				
Bước	i	pattern [i-1..i]	bmBc	atBc[x[i-1]][x[i]]
0	-	-	4 4 4 4 4 4 4 4 4	Khởi tạo
1			3 4 4 3 4 4 3 4 4	ztBc[i][a]=4-1=3
2	1	aa	2 4 4 3 4 4 3 4 4	ztBc[a][a]=4-1-1=2
3	2	ab	2 1 4 3 4 4 3 4 4	ztBc[a][b]=4-1-2=1

Bảng ztBc			
	a	b	khác
a	2	1	4
b	3	4	4
khác	3	4	4

Bảng suff: $\text{suff}[i] = \max\{k \mid x[i-k+1\dots i] = x[m-k\dots m-1]\}$				
i	x[i]	suffix x[0..i]	Hậu tố x khớp dài nhất với suffix x[0..i]	Suff[i]
0	a	a	a	1
1	a	a, aa	a	1
2	b	b, ab, aab	Không	0
3	a	a, ba, aba, aaba	aaba	4

Chạy bảng bmGs						
Bước	i	j	bmGs trước	Điều kiện	Cập nhật	bmGs sau
1	init	-	[4, 4, 4, 4]			
2	2	-	[4, 4, 4, 4]	$\text{suff}[2] = 0 \neq 2+1$		[4, 4, 4, 4]
3	1	-	[4, 4, 4, 4]	$\text{suff}[1] = 1 \neq 1+1$		[4, 4, 4, 4]
4	0	$j = 0$	[4, 4, 4, 4]	$\text{suff}[0] = 1 \neq 0+1$	$\text{bmGs}[j], j=0..2$	[3, 3, 3, 4]
5	suffix i=0	2	[3, 3, 3, 4]	$m - 1 - \text{suff}[0] = 2$	$\text{bmGs}[2] = 3$	[3, 3, 3, 4]
6	suffix i=1	2	[3, 3, 3, 4]	$m - 1 - \text{suff}[1] = 2$	$\text{bmGs}[2] = 2$	[3, 3, 2, 4]
7	suffix i=2	3	[3, 3, 2, 4]	$m - 1 - \text{suff}[2] = 3$	$\text{bmGs}[3] = 1$	[3, 3, 2, 1]

Bảng bmGs	
i	bmGs[i]
0	3
1	3
2	2
3	1

Kiểm nghiệm thuật toán												
Bước	j	i	y[j..j+m-1]	x[i]	y[j+i]	x[i]==y[j+i]?	bmGs[i] (1)	ztBc[y[i+m-2]][y[i+m-1]] (2)	Status	j_next = max ((1), (2))	i_next	Output
1	0	3	aaba	a	a	TRUE					2	
2	0	2	aaba	b	b	TRUE					1	
3	0	1	aaba	a	a	TRUE					0	
4	0	0	aaba	a	a	TRUE	3	ztBc[b][a] = 3	MATCH	j = 0 + 3 = 3	3	0
5	3	3	aaba	a	a	TRUE	1				2	
6	3	2	aaba	b	b	TRUE	2				1	
7	3	1	aaba	a	a	TRUE	3				0	
8	3	0	aaba	a	a	TRUE	3	ztBc[b][a] = 3	MATCH	j = 3 + 3 = 6	3	3
9	6	3	aaca	a	a	TRUE	1				2	
10	6	2	aaca	b	b	TRUE	2				1	
11	6	1	aaca	a	c	FALSE	3	ztBc[c][a] = 3	MISS	j = 6 + 3 = 9	3	
12	9	3	aaba	a	a	TRUE	1				2	
13	9	2	aaba	b	b	TRUE	2				1	
14	9	1	aaba	a	a	TRUE	3				0	
15	9	0	aaba	a	a	TRUE	3	ztBc[b][a] = 3	MATCH	j = 9 + 3 = 12	3	9
15	12	0	aa									

Thông tin thuật toán		
Thuật toán	Berry-Ravindran	
Loại	Tìm kiếm mẫu từ phải sang trái	
Độ phức tạp không gian	$S(n)$	$O(\sigma^2)$
Độ phức tạp thời gian	$T(\text{preprocessing})$	$O(m + \sigma^2)$
	$T(\text{searchAvg})$	$O(n)$
	$T(\text{searchWorst})$	$O(m \times n)$

Text and Pattern character															Full string
pos j	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
y[j]	a	a	b	a	a	b	a	a	c	a	a	b	a	a	aabaabaacaabaa
x[j]	a	a	b	a											aaba

Chạy bảng Berry-Ravindran Bad Character brBc			
Bước	i	brBc	Giải thích
1		6 6 6 6 6 6 6 6 6	Khởi tạo mảng brBc
2		5 6 6 5 6 6 5 6 6	$x[0] = a$ $brBc[a][a] = brBc[b][a]$ $= brBc[khác][a] = m + 1 = 5$
3	0	4 6 6 5 6 6 5 6 6	$brBc[x[0]][x[1]] = brBc[a][a]$ $= m - i = 4 - 0 = 4$
3	1	4 3 6 5 6 6 5 6 6	$brBc[x[1]][x[2]] = brBc[a][b]$ $= m - i = 4 - 1 = 3$
3	2	4 3 6 2 6 6 5 6 6	$brBc[x[2]][x[3]] = brBc[b][a]$ $= m - i = 4 - 2 = 2$
4		1 1 1 2 6 6 5 6 6	$x[m-1] = x[3] = a$ $brBc[a][a] = brBc[a][b]$ $= brBc[a][khác] = 1$

Bảng brBc			
	a	b	khác
a	1	1	1
b	2	6	6
khác	5	6	6

Thêm \0		
j	14	15
y[j]	\0	\0

Kiểm nghiệm thuật toán									
Bước	j	x	y[j..j+m-1]	x==y[j..j+m-1]?	y[j+m..j+m+1]	shift = brBc[y[j+m]][y[j+m+1]]		j_new = j + shift	Output
1	0	aaba	aaba	TRUE	ab	brBc[a][b]	1	1	0
2	1	aaba	abaa	FALSE	ba	brBc[b][a]	2	3	
3	3	aaba	aaba	TRUE	ac	brBc[a][b]	1	4	3
4	4	aaba	abaa	FALSE	ca	brBc[c][a]	5	9	
5	9	aaba	aaba	TRUE	a\0	brBc[a][\0]	1	10	9
6	10	aaba	abaa	FALSE	a\0	brBc[\0][\0]	6	16	
7	16								Kết thúc

Thông tin thuật toán		
Thuật toán	Two-Way	
Loại	Tìm kiếm mẫu theo thứ tự xác định	
Độ phức tạp không gian	S(n)	O(1)
Độ phức tạp thời gian	T(preprocessing)	O(m)
	T(searchAvg)	O(n)
	T(searchWorst)	

Text and Pattern character															Full string
pos j	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
y[j]	a	a	b	a	a	b	a	a	c	a	a	b	a	a	aabaabaacaabaa
x[j]	a	a	b	a											aaba

Tìm chu kì nhỏ nhất per(x)		
p	Kiểm tra	
1	$x[0] == x[1]; x[1] != x[2] \Rightarrow$ Không là chu kỳ	
2	$x[0] != x[2] \Rightarrow$ Không là chu kỳ	
3	$x[0] == x[3] \Rightarrow$ Là chu kỳ	
4	Luôn là chu kỳ	
$p = \text{per}(x) = \min(p)$		3

Xác định phân hoạch mẫu	
$l(\text{ell}) = \min(r(u,v))$	1
$x_l = x[0..l]$	aa
$x_r = x[l+1..m-1]$	ba

Xác định $r(u,v)_{\min}$					
Điểm cắt	u	v	w_min	Giải thích	$r(u,v) = \text{len}(w_{\min})$
0	""	aaba	a	"" là hậu tố mọi chuỗi, a là tiền tố của aaba	1
1	a	aba	a	a là hậu tố của a, a là tiền tố của aba	1
2	aa	ba	baa	aa là hậu tố của baa, ba là tiền tố của baa. (ghép u và v)	3
3	aab	a	ab	ab là hậu tố của aab, a là tiền tố của aab	2
4	aaba	""	a	a là hậu tố của aaba, "" là tiền tố của mọi chuỗi	1

Kiểm nghiệm thuật toán								
Bước	j	y[j..j+m-1]	So khớp hậu tố với x_r	So khớp tiền tố với x_l	memory	shift	j_new = j + shift	Output
1	0	aaba	x[2]==y[2] (b==b) x[3]==y[3] (a==a) => Khớp xr	x[1]==y[1] (a==a) x[0]==y[0] (a==a) => Khớp xl	memory = m-p-1 = 4-3-1=0	shift = p = 3 (khớp hoàn toàn)	0+3=3	0
2	3	aaba	x[2]==y[5] (b==b) x[3]==y[6] (a==a) => Khớp xr	x[1]==y[4] (a==a) Dừng quét lùi vì i chạm memory (i > 0) => Khớp xl	memory = m-p-1 = 4-3-1=0	shift = p = 3 (khớp hoàn toàn)	3+3=6	3
3	6	aaca	x[2]!=y[8] (b!=c) => Sai khác tại i=2	Không xét	memory = -1 (reset do sai khác)	shift = i - l = 2-1=1 (sai khác hậu tố)	6+1=7	
4	7	acaa	x[2]!=y[9] (b!=a) => Sai khác tại i=2	Không xét	memory = -1 (reset do sai khác)	shift = i - l = 2-1=1 (sai khác hậu tố)	7+1=8	
5	8	caab	x[2]!=y[10] (b!=a) => Sai khác tại i=2	Không xét	memory = -1 (reset do sai khác)	shift = i - l = 2-1=1 (sai khác hậu tố)	8+1=9	
6	9	aaba	x[2]==y[11] (b==b) x[3]==y[12] (a==a) => Khớp xr	x[1]==y[10] (a==a) x[0]==y[9] (a==a) => Khớp xl	memory = m-p-1 = 4-3-1=0	shift = p = 3 (khớp hoàn toàn)	9+3=12	9
7	12		Cửa sổ vượt text y					

Thông tin thuật toán		
Thuật toán	Optimal Mismatch	
Loại	Tìm kiếm mẫu theo thứ tự xác định	
Độ phức tạp không gian	$S(n)$	$O(m + \sigma)$
Độ phức tạp thời gian	$T(\text{preprocessing})$	$O(m^2 + \sigma)$
	$T(\text{searchAvg})$	$O(n)$
	$T(\text{searchWorst})$	$O(m \times n)$

Text and Pattern character															Full string
pos j	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
y[j]	a	a	b	a	a	b	a	a	c	a	a	b	a	a	aabaabaacaabaa
x[j]	a	a	b	a											aaba

Chạy bảng qsBc						
Bước	i	pattern [i]	qsBc[a]	qsBc[b]	qsBc [khác]	Giải thích $qsBc[x[i]] = m-i$
0	-	-	5	5	5	
1	0	a	4	5	5	$qsBc[a] = 4 - 0 = 4$
2	1	a	3	5	5	$qsBc[a] = 4 - 1 = 3$
3	2	b	3	2	5	$qsBc[b] = 4 - 2 = 2$
3	2	b	1	2	5	$qsBc[a] = 4 - 3 = 1$

Bảng qsBc	
chr	qsBc [chr]
a	1
b	2
khác	5

Trật tự quét x		
i	x[i]	freq [x[i]]
2	b	2
3	a	3
1	a	3
0	a	3

Chạy bảng adaptedGs						
i	Hậu tố đã khớp	shift	Dịch mẫu	Đối chiếu chính	Giải thích ngắn	Kết luận
0		1			Chưa có thông tin văn bản	Chọn
1	b (2)	1	<u>b</u> * aaba	$b \neq a$	Mẫu mới đặt a lên vị trí đã biết là b	
1	b (2)	2	<u>b</u> * aaba	$b \neq a$		
2	b (2)	3	<u>b</u> * aaba	$* = a$	* cần khác a, nhưng mẫu mới đặt a ngay lên đó	
3	b (2)	4	a <u>a</u> b aaba		Phần khớp trượt khỏi vùng cũ	Chọn
2	ba (2-3)	1	a <u>a</u> b aaba	$b \neq a$	a của mẫu mới đè lên b đã biết	
2	ba (2-3)	2	a <u>a</u> b aaba	$b \neq a$	a của mẫu mới đè lên b đã biết	
2	ba (2-3)	3	a <u>a</u> b aaba		Phần khớp gần trượt khỏi vùng cũ	Chọn
3	aba (2-3-1)	1	a <u>a</u> b aaba	$a=a, b \neq a$	a của mẫu mới đè lên b đã biết	
3	aba (2-3-1)	2	a <u>a</u> b aaba	$b \neq a$	a của mẫu mới đè lên b đã biết	
3	aba (2-3-1)	3	a <u>a</u> b aaba	$a = a$	Phần khớp gần trượt khỏi vùng cũ	Chọn
4	aaba (2-3-1-0)	1	a <u>a</u> b aaba	$a=a, b \neq a$	a của mẫu mới đè lên b đã biết	
4	aaba (2-3-1-0)	2	a <u>a</u> b aaba	$b \neq a$	a của mẫu mới đè lên b đã biết	
4	aaba (2-3-1-0)	3	a <u>a</u> b aaba	$a = a$	Phần khớp gần trượt khỏi vùng cũ	Chọn

Bảng adaptedGs	
i	adaptedGs[i]
0	1
1	4
2	3
3	3
4	3

Kiểm nghiệm thuật toán										
Bước	j	y[j..j+m-1]	So khớp theo ưu tiên (2-3-1-0)	Khớp?	adaptedGs[i]	y[j+m]	qsBc[y[j+m]]	shift	j_new	Output
1	0	aaba	b=b, a=a, a=a, a=a	TRUE	3	a	1	3	3	0
2	3	aaba	b=b, a=a, a=a, a=a	TRUE	3	a	1	3	6	3
3	6	aaca	b≠c	FALSE	1	a	1	1	7	
4	7	acaa	b≠a	FALSE	1	b	2	2	9	
5	9	aaba	b=b, a=a, a=a, a=a	TRUE	3	a	1	3	12	9
6	12		Dừng							

Thông tin thuật toán		
Thuật toán	Optimal Mismatch	
Loại	Tìm kiếm mẫu theo thứ tự xác định	
Độ phức tạp không gian	$S(n)$	$O(m + \sigma)$
Độ phức tạp thời gian	$T(\text{preprocessing})$	$O(m^2 + \sigma)$
	$T(\text{searchAvg})$	$O(n)$
	$T(\text{searchWorst})$	$O(m \times n)$

Text and Pattern character															Full string
pos j	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
y[j]	a	a	b	a	a	b	a	a	c	a	a	b	a	a	aabaabaacaabaa
x[j]	a	a	b	a											aaba

Tìm minShift				
Bước	i	j_max x[i]==x[j]	minShift[i] = i - j	minShift
0				3 3 3 3
	0	-1	$0 - (-1) = 1$	1 3 3 3
	1	0	$1 - 0 = 1$	1 1 3 3
	2	-1	$2 - (-1) = 3$	1 1 3 3
	3	1	$3 - 1 = 2$	1 1 3 2

MinShift	
i	minShift[i]
0	1
1	1
2	3
3	2

Trật tự quét x (minShift giảm dần)		
i	x[i]	minShift[i]
2	b	3
3	a	2
1	a	1
0	a	1

Chạy bảng qsBc						
Bước	i	pattern [i]	qsBc[a]	qsBc[b]	qsBc [khác]	Giải thích $qsBc[x[i]] = m-i$
0	-	-	5	5	5	
1	0	a	4	5	5	$qsBc[a]=4-0=4$
2	1	a	3	5	5	$qsBc[a]=4-1=3$
3	2	b	3	2	5	$qsBc[b] = 4-2=2$
3	2	b	1	2	5	$qsBc[a] = 4-3=1$

Bảng qsBc	
chr	qsBc [chr]
a	1
b	2
khác	5

Chạy bảng adaptedGs						
i	Hậu tố đã khớp	shift	Dịch mẫu	Đối chiếu chính	Giải thích ngắn	Kết luận
0		1			Chưa có thông tin văn bản	Chọn
1	b (2)	1	<u>b</u> * aaba	$b \neq a$	Mẫu mới đặt a lên vị trí đã biết là b	
1	b (2)	2	<u>b</u> * aaba	$b \neq a$		
2	b (2)	3	<u>b</u> * aaba	$* = a$	* cần khác a, nhưng mẫu mới đặt a ngay lên đó	
3	b (2)	4	a <u>a</u> b aaba		Phần khớp trượt khỏi vùng cũ	Chọn
2	ba (2-3)	1	a <u>a</u> b aaba	$b \neq a$	a của mẫu mới đè lên b đã biết	
2	ba (2-3)	2	a <u>a</u> b aaba	$b \neq a$	a của mẫu mới đè lên b đã biết	
2	ba (2-3)	3	a <u>a</u> b aaba		Phần khớp gần trượt khỏi vùng cũ	Chọn
3	aba (2-3-1)	1	a <u>a</u> b aaba	$a=a, b \neq a$	a của mẫu mới đè lên b đã biết	
3	aba (2-3-1)	2	a <u>a</u> b aaba	$b \neq a$	a của mẫu mới đè lên b đã biết	
3	aba (2-3-1)	3	a <u>a</u> b aaba	$a = a$	Phần khớp gần trượt khỏi vùng cũ	Chọn
4	aaba (2-3-1-0)	1	a <u>a</u> b aaba	$a=a, b \neq a$	a của mẫu mới đè lên b đã biết	
4	aaba (2-3-1-0)	2	a <u>a</u> b aaba	$b \neq a$	a của mẫu mới đè lên b đã biết	
4	aaba (2-3-1-0)	3	a <u>a</u> b aaba	$a = a$	Phần khớp gần trượt khỏi vùng cũ	Chọn

Bảng adaptedGs	
i	adaptedGs[i]
0	1
1	4
2	3
3	3
4	3

Kiểm nghiệm thuật toán										
Bước	j	y[j..j+m-1]	So khớp theo ưu tiên (2-3-1-0)	Khớp?	adaptedGs[i]	y[j+m]	qsBc[y[j+m]]	shift	j_new	Output
1	0	aaba	b=b, a=a, a=a, a=a	TRUE	3	a	1	3	3	0
2	3	aaba	b=b, a=a, a=a, a=a	TRUE	3	a	1	3	6	3
3	6	aaca	b≠c	FALSE	1	a	1	1	7	
4	7	acaa	b≠a	FALSE	1	b	2	2	9	
5	9	aaba	b=b, a=a, a=a, a=a	TRUE	3	a	1	3	12	9
6	12		Dừng							

Thông tin thuật toán		
Thuật toán	Skip Search	
Loại	Tìm kiếm mẫu theo thứ tự xác định	
Độ phức tạp không gian	$S(n)$	$O(m + \sigma)$
Độ phức tạp thời gian	$T(\text{preprocessing})$	$O(m + \sigma)$
	$T(\text{searchAvg})$	$O(n)$
	$T(\text{searchWorst})$	$O(m \times n)$

Text and Pattern character															Full string
pos j	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
y[j]	a	a	b	a	a	b	a	a	c	a	a	b	a	a	aabaabaacaabaa
x[j]	a	a	b	a											aaba

Bucket z	
z[a]	3, 1, 0
z[b]	2
z[c]	Không

// Các vị trí của kí tự trong Link List

Kiểm nghiệm thuật toán									
Bước	Loop	j	y[j]	i trong z[y[j]]	Vị trí ứng viên (p=j-i)	y[p..p+m-1]	y[p..p+m-1] == x?	j_new = j + m	Output
1	Vòng 1	j=3	a	i=3	p=3-3=0	y[0..3]= aaba	TRUE		0
2				i=1	p=3-1=2	y[2..5]= baab	FALSE		
3				i=0	p=3-0=3	y[3..6]= aaba	TRUE	j = 3 + 4 = 7	3
4	Vòng 2	j=7	a	i=3	p=7-3=4	y[4..7]= baab	FALSE		
5				i=1	p=7-1=6	y[6..9]= aaca	FALSE		
6				i=0	p=7-0=7	y[7..10]= acaa	FALSE	j = 7 + 4 = 11	
7	Vòng 3	j=11	b	i=2	p=11-2=9	y[9..12]= aaba	TRUE	j = 11 + 4 = 15	9
8		j=15	Dừng tìm						

Thông tin thuật toán		
Thuật toán	Skip Search	
Loại	Tìm kiếm mẫu theo thứ tự xác định	
Độ phức tạp không gian	$S(n)$	$O(m + \sigma)$
Độ phức tạp thời gian	$T(\text{preprocessing})$	$O(m + \sigma)$
	$T(\text{searchAvg})$	$O(n)$
	$T(\text{searchWorst})$	

Text and Pattern character															Full string
pos j	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
y[j]	a	a	b	a	a	b	a	a	c	a	a	b	a	a	aabaabaacaabaa
x[j]	a	a	b	a											aaba

Xác định border và mpNext					
i	$x[0..i-1]$	Prefix	Suffix	Border	$\text{mpNext}[i]$ = Longest Border length
0	""	Không	Không	Không	-1
1	a	""	""	""	0
2	aa	"", a	"", a	"", a	1
3	aab	"", a, aa	"", b, ab	""	0
4	aaba	"", a, aa, aaa	"", a, ba, aba	"", a	1

Duyệt từng border để xác định kmpNextp[i]						
i	Border	x[border.size()] (1)	x[i] (2)	isTaggedBorder? = ((1) != (2))	Tagged Border	kmpNext[i] = max(taggedBorder.size())
0	Không				Không	-1
1	""	a	a	false	Không	-1
2	""	a	b	true	"", a	1
2	a	a	b	true		
3	""	a	a	false	Không	-1
4	""	a		true	"", a	1
4	a	a		true		

$$\begin{aligned} \text{per}(x) &= m - \text{kmpNext}[m] \\ &= 4 - 1 = 3 \end{aligned}$$

Chạy bảng z và list					
Bước	i	list	z[a]	z[b]	z[c]
0		-1, -1, -1, -1	-1	-1	-1
1	0	-1, -1, -1, -1	0	-1	-1
2	1	-1, 0, -1, -1	1	-1	-1
3	2	-1, 0, -1, -1	1	2	-1
4	3	-1, 0, -1, 1	3	2	-1

Kiểm nghiệm thuật toán														
Vòng lặp	j	y[j]	i	start	wall_old	k_start	k	wall_new	i_new	kmpStart	skipStart	start_new w	j_new	Output
1	3	a	3	0	0	0	4	start+k=4	i-per=0	3	3	skipS=3	j=3	0
	3	a	0	3	4	wall-start=1	4	start+k=7	i-per=-3	6	4		j+m=7	3
2	7	a	3	j-i=4	7			wallold=7	list[3]=1	6	6	skipS=6	j=7	
	7	a	1	6	7	wall-start=1	2	start+k=8	list[1]=0	7	7	skipS=7	j=7	
	7	a	0	7	8	wall-start=1	1	start+k=8	list[0]=-1	9	9	skipS=9	j+m=11	
3	11	b	2	j-i=9	8	0	4	start+k=13	i-per=-1				j+m=15	9
Dừng	15													

Thông tin thuật toán		
Thuật toán	Horspool	
Loại	Tìm kiếm mẫu theo thứ tự bất kì	
Độ phức tạp không gian	$S(n)$	$O(\sigma)$
Độ phức tạp thời gian	$T(\text{preprocessing})$	$O(m + \sigma)$
	$T(\text{searchAvg})$	$O(n)$
	$T(\text{searchWorst})$	$O(m \times n)$

Text and Pattern character															Full string
pos j	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
y[j]	a	a	b	a	a	b	a	a	c	a	a	b	a	a	aabaabaacaabaa
x[j]	a	a	b	a											aaba

Chạy bảng bmBc						
Bước	i	pattern [i]	bmBc[a]	bmBc[b]	bmBc[khác]	Giải thích
0	-	-	4	4	4	
1	0	a	3	4	4	$\text{bmBc}[a] = 4 - 1 - 0 = 3$
2	1	a	2	4	4	$\text{bmBc}[a] = 4 - 1 - 1 = 2$
3	2	b	2	1	4	$\text{bmBc}[b] = 4 - 1 - 2 = 1$

Bảng bmBc	
chr	bmBc [chr]
a	2
b	1
khác	4

Kiểm nghiệm thuật toán							
j	c= y[j+m-1]	x[m-1] ==c?	x[0..m-2] == y[j..j+m-2]?	Cập nhật trạng thái Giải thích	bmBc[c]	j mới	Output
0	a(y[3])	Đúng ('a'=='a')	Khớp("aab" == "aab")	Khớp hoàn toàn. Cửa sổ trượt dựa theo ký tự chốt 'a'.	2	0+2=2	0
2	b(y[5])	Sai ('a'!='b')	Không xét	Không khớp ký tự cuối. Trượt dựa theo ký tự chốt 'b'.	1	2+1=3	
3	a(y[6])	Đúng ('a'=='a')	Khớp("aab" == "aab")	Khớp hoàn toàn. Cửa sổ trượt dựa theo ký tự chốt 'a'.	2	3+2=5	3
5	a(y[8])	Đúng ('a'=='a')	Không khớp("aab" != "aca")	Trượt theo ký tự chốt 'a'.	2	5+2=7	
7	a(y[10])	Đúng ('a'=='a')	Không khớp("aab" != "caa")	Ký tự cuối khớp nhưng bị lệch bên trong. Trượt theo ký tự chốt 'a'.	2	7+2=9	
9	a(y[12])	Đúng ('a'=='a')	Khớp("aab" == "aab")	Khớp hoàn toàn. Cửa sổ trượt dựa theo ký tự chốt 'a'.	2	9+2=11	9
11				DỪNG vì j=11>(n-m=10). Thuật toán kết thúc.			

Thông tin thuật toán		
Thuật toán	Quick Search	
Loại	Tìm kiếm mẫu theo thứ tự bất kì	
Độ phức tạp không gian	$S(n)$	$O(\sigma)$
Độ phức tạp thời gian	$T(\text{preprocessing})$	$O(m + \sigma)$
	$T(\text{searchAvg})$	$O(n)$
	$T(\text{searchWorst})$	$O(m \times n)$

Text and Pattern character															Full string
pos j	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
y[j]	a	a	b	a	a	b	a	a	c	a	a	b	a	a	aabaabaacaabaa
x[j]	a	a	b	a											aaba

Chạy bảng qsBc						
Bước	i	pattern [i]	qsBc[a]	qsBc[b]	qsBc [khác]	Giải thích $qsBc[x[i]] = m-i$
0	-	-	5	5	5	
1	0	a	4	5	5	$qsBc[a]=4-0=4$
2	1	a	3	5	5	$qsBc[a]=4-1=3$
3	2	b	3	2	5	$qsBc[b] = 4-2=2$
3	2	b	1	2	5	$qsBc[a] = 4-3=1$

Bảng qsBc	
chr	qsBc [chr]
a	1
b	2
khác	5

Kiểm nghiệm thuật toán							
j	y[j..j+m-1]	x (aaba) == y[j..j+m-1]?	c =y[j+m]	Giải thích	qsBc[c]	j mới	Output
0	"aaba"	Khớp	a (y[4])	Khớp hoàn toàn. Nhìn ký tự kế tiếp là 'a' để dịch chuyển.	1	0+1=1	Match 0
1	"abaa"	Không khớp	b (y[5])	Lệch ký tự. Nhìn ký tự kế tiếp là 'b' để dịch chuyển.	2	1+2=3	
3	"aaba"	Khớp	a (y[7])	Khớp hoàn toàn. Nhìn ký tự kế tiếp là 'a' để dịch chuyển.	1	3+1=4	Match 3
4	"abaa"	Không khớp	c (y[8])	Lệch ký tự. Nhìn ký tự kế tiếp là 'c' để dịch chuyển.	5	4+5=9	
9	"aaba"	Khớp	a (y[13])	Khớp hoàn toàn. Nhìn ký tự kế tiếp là 'a' để dịch chuyển.	1	9+1=10	Match 9
10	"abaa"	Không khớp	Vượt biên (y[14])	Lệch ký tự. Không thể trượt tiếp do vòng lặp chính kết thúc.	—	Kết thúc	

Thông tin thuật toán		
Thuật toán	Tuned Boyer-Moore	
Loại	Tìm kiếm mẫu theo thứ tự bất kì	
Độ phức tạp không gian	$S(n)$	$O(\sigma)$
Độ phức tạp thời gian	$T(\text{preprocessing})$	$O(m + \sigma)$
	$T(\text{searchAvg})$	$O(n)$
	$T(\text{searchWorst})$	$O(m \times n)$

Text and Pattern character															Full string
pos j	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
y[j]	a	a	b	a	a	b	a	a	c	a	a	b	a	a	aabaabaacaabaa
x[j]	a	a	b	a											aaba

Chạy bảng bmBc						
Bước	i	pattern [i]	bmBc[a]	bmBc[b]	bmBc[khác]	Giải thích
0	-	-	4	4	4	
1	0	a	3	4	4	$\text{bmBc}[a] = 4 - 1 - 0 = 3$
2	1	a	2	4	4	$\text{bmBc}[a] = 4 - 1 - 1 = 2$
3	2	b	2	1	4	$\text{bmBc}[b] = 4 - 1 - 2 = 1$
shift = $\text{bmBc}[x[m-1]] = \text{bmBc}[a] = 2$						
Khóa: $\text{bmBc}[x[m-1]] \text{bmBc}[a] = 0$						

Bảng bmBc	
chr	bmbc [chr]
a	0
b	1
khác	4

Đặt lính canh: thêm m ký tự x[m-1] vào text				
pos j	14	15	16	17
y[j]	a	a	a	a

Kiểm nghiệm thuật toán							
Bước	j	y[j+m-1]	k = bmBc[j]	Trạng thái Fast Loop	$x[0..m-2] == y[j..j+m-2]$	Kết quả / Hành động tiếp theo	Output
1	0	a' (y[3])	0	Dừng (do k==0).	Khớp("aab" == "aab")	Khớp toàn bộ. j=j+shift=0+2 = 2.	0
2	2	b' (y[5])	1	Tiếp tục		j=2+1=3.	
3	3	a' (y[6])	0	Dừng (do k==0).	Khớp("aab" == "aab")	Khớp toàn bộ. j=3+shift (2)=5.	3
4	5	a' (y[8])	0	Dừng (do k==0).	Không khớp("aab" != "aca")	Sai khác. j=5+shift (2)=7.	
5	7	a' (y[10])	0	Dừng (do k==0).	Không khớp("aab" != "caa")	Sai khác. j=7+shift (2)=9.	
6	9	a' (y[12])	0	Dừng (do k==0).	Khớp("aab" == "aab")	Khớp toàn bộ. j=9+shift (2)=11.	9
7	11	a' (y[14])	0	Dừng (do k==0).		(j≥n).	

Thông tin thuật toán		
Thuật toán	Smith	
Loại	Tìm kiếm mẫu theo thứ tự bất kì	
Độ phức tạp không gian	$S(n)$	$O(\sigma)$
Độ phức tạp thời gian	$T(\text{preprocessing})$	$O(m + \sigma)$
	$T(\text{searchAvg})$	$O(n)$
	$T(\text{searchWorst})$	$O(m \times n)$

Text and Pattern character															Full string
pos j	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
y[j]	a	a	b	a	a	b	a	a	c	a	a	b	a	a	aabaabaacaabaa
x[j]	a	a	b	a											aaba

Chạy bảng bmBc						
Bước	i	pattern [i]	bmBc[a]	bmBc[b]	bmBc[khác]	Giải thích
0	-	-	4	4	4	
1	0	a	3	4	4	$\text{bmBc}[a] = 4 - 1 - 0 = 3$
2	1	a	2	4	4	$\text{bmBc}[a] = 4 - 1 - 1 = 2$
3	2	b	2	1	4	$\text{bmBc}[b] = 4 - 1 - 2 = 1$

Bảng bmBc	
chr	bmBc [chr]
a	2
b	1
khác	4

Chạy bảng qsBc						
Bước	i	pattern [i]	qsBc[a]	qsBc[b]	qsBc [khác]	Giải thích $qsBc[x[i]] = m-i$
0	-	-	5	5	5	
1	0	a	4	5	5	$qsBc[a]=4-0=4$
2	1	a	3	5	5	$qsBc[a]=4-1=3$
3	2	b	3	2	5	$qsBc[b] = 4-2=2$
3	2	b	1	2	5	$qsBc[a] = 4-3=1$

Bảng qsBc	
chr	qsBc [chr]
a	1
b	2
khác	5

Kiểm nghiệm thuật toán									
j	$y[j..j+m-1]$	$x=y[j..j+m-1]?$	$c_trong=y[j+m-1]$	$c_ngoài=y[j+m]$	$bmBc[c_trong]$	$qsBc[c_ngoài]$	$\max(bmBc, qsBc)$	j mới	Output
0	aaba	Khớp	a'(tại y[3])	a'(tại y[4])	$bmBc['a']=2$	$qsBc['a']=1$	$\max(2,1)=2$	$0+2=2$	0
2	baab	Không khớp	b'(tại y[5])	a'(tại y[6])	$bmBc['b']=1$	$qsBc['a']=1$	$\max(1,1)=1$	$2+1=3$	
3	aaba	Khớp	a'(tại y[6])	a'(tại y[7])	$bmBc['a']=2$	$qsBc['a']=1$	$\max(2,1)=2$	$3+2=5$	3
5	baac	Không khớp	a'(tại y[8])	a'(tại y[9])	$bmBc['a']=2$	$qsBc['a']=1$	$\max(2,1)=2$	$5+2=7$	
7	caab	Không khớp	a'(tại y[10])	a'(tại y[11])	$bmBc['a']=2$	$qsBc['a']=1$	$\max(2,1)=2$	$7+2=9$	
9	aaba	Khớp	a'(tại y[12])	a'(tại y[13])	$bmBc['a']=2$	$qsBc['a']=1$	$\max(2,1)=2$	$9+2=11$	9
11								$j=11 > (n-m=10)$	

Thông tin thuật toán		
Thuật toán	Raita	
Loại	Tìm kiếm mẫu theo thứ tự bất kì	
Độ phức tạp không gian	$S(n)$	$O(\sigma)$
Độ phức tạp thời gian	$T(\text{preprocessing})$	$O(m + \sigma)$
	$T(\text{searchAvg})$	$O(n)$
	$T(\text{searchWorst})$	$O(m \times n)$

Text and Pattern character															Full string
pos j	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
y[j]	a	a	b	a	a	b	a	a	c	a	a	b	a	a	aabaabaacaabaa
x[j]	a	a	b	a											aaba

Chạy bảng bmBc						
Bước	i	pattern [i]	bmBc[a]	bmBc[b]	bmBc [khác]	Giải thích
0	-	-	4	4	4	
1	0	a	3	4	4	$\text{bmBc}[a] = 4 - 1 - 0 = 3$
2	1	a	2	4	4	$\text{bmBc}[a] = 4 - 1 - 1 = 2$
3	2	b	2	1	4	$\text{bmBc}[b] = 4 - 1 - 2 = 1$

Bảng bmBc	
chr	bmbc [chr]
a	2
b	1
khác	4

Chốt		
Loại	x[i]	
x_đầu	x[0]	a
x_giữa	x[m//2]	b
x_cuối	x[m-1]	a

Kiểm nghiệm thuật toán										
j	y[j..j+m-1]	y[j+m-1]==x_cuối? (1)	y[j+m//2]==x_giữa? (2)	y[j]==x_đầu? (3)	(1) AND (2) AND (3)	y[j+1...j+m-2] ==x[1..m-2]?	c= y[j+m-1]	bmBc[c]	j mới	Output
0	"aaba"	a' == 'a'(Đúng)	b' == 'b'(Đúng)	a' == 'a'(Đúng)	TRUE	ab==ab (true)	a'	2	0+2=2	0
2	"baab"	b' == 'a'(Sai)	Không xét	Không xét	FALSE	Không xét	b'	1	2+1=3	
3	"aaba"	a' == 'a'(Đúng)	b' == 'b'(Đúng)	a' == 'a'(Đúng)	TRUE	ab==ab (true)	a'	2	3+2=5	3
5	"baac"	c' == 'a'(Sai)	Không xét	Không xét	FALSE	Không xét	c'	4	5+4=9	
9	"aaba"	a' == 'a'(Đúng)	b' == 'b'(Đúng)	a' == 'a'(Đúng)	TRUE	ab==ab (true)	a'	2	9+2=11	9
11		j=11>(n-m=10)								